大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学考试试卷

2021 ~2022 学年 三 学期 线性代数 课程

（时间：22 年 4 月 27 日星期三，14：00—15：40，共计：100 分钟）

32 学时，2 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	15	15	16	14	12	12	10	6	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{pmatrix}$，则当 $k\geq 2$ 时，$A^k=$_____.

2、 $A=(a_{ij})$ 为 3 阶矩阵，A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式，若 A 的每行元素之和均为 2，且 $|A|=3$，则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=$_____.

3、已知矩阵 A 和 $E-A$ 可逆，其中 E 为单位矩阵，若矩阵 B 满足 $(E-(E-A)^{-1})B=A$，则 $B-A=$_____.

4、已知 4 元非齐次线性方程组系数矩阵的秩为 3，又 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是它的 3 个解向量，其中 $\alpha_1+\alpha_2=(1,1,0,2)^T$，$\alpha_2+\alpha_3=(1,0,1,3)^T$，则该非齐次线性方程组的通解为_____.

5、已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2ax_1x_2+2x_2x_3$ 正定，则常数 a 的取值范围为_____.

微信公众号：麓山南路情报站

评卷密封线…… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 ……评卷密封

学院　专业班级　学号　姓名　座位号　课教师姓名

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

二、选择题 （每小题 3 分，共 15 分）

1、已知向量 $\alpha_1=(1,0,1)^T$， $\alpha_2=(1,2,1)^T$， $\alpha_3=(3,1,2)^T$，$\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2-k\beta_1$，$\beta_3=\alpha_3-l_1\beta_1-l_2\beta_2$，若 β_1,β_2,β_3 两两正交，则 l_1， l_2 依次为（　　）.

（A） $\frac{5}{2},\frac{1}{2}$　　（B） $-\frac{5}{2},\frac{1}{2}$　　（C） $\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$　　（D） $-\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$

2、下述四个条件中，3 阶方阵 A 对角化的一个充分不必要的条件是（　　）.

（A） A 有 3 个两两线性无关的特征向量　（B） A 有 3 个线性无关的特征向量

（C） A 有 3 个互不相等的特征值　　（D） A 属于不同特征值的特征向量正交

3、已知向量 $\alpha_1=(\lambda,1,1)^T,\alpha_2=(1,\lambda,1)^T,\alpha_3=(1,1,\lambda)^T,\alpha_4=(1,\lambda,\lambda^2)^T$，若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价，则 λ 的取值范围是（　　）.

（A） $\{0,1\}$　　（B） $\{\lambda|\lambda\in R，\ \lambda\neq-1，\ \lambda\neq-2\}$

（C） $\{\lambda|\lambda\in R，\ \lambda\neq-2\}$　　（D） $\{\lambda|\lambda\in R，\ \lambda\neq-1\}$

4、设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 为 4 阶正交矩阵．若矩阵 $B=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \alpha_3^T\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$k$ 表示任意常数，则线性方程组 $Bx=\beta$ 的通解 $x=$（　　）.

（A） $\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+k\alpha_1$　　（B） $\alpha_1+\alpha_3+\alpha_4+k\alpha_2$

（C） $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4+k\alpha_3$　　（D） $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+k\alpha_4$

5、设方阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&k&0\\0&0&k^2\end{pmatrix}$ 是正定矩阵，则必有（　　）.

（A） $k>0$　　（B） $k>1$　　（C） $k>2$　　（D） $k>-1$

微信公众号：楚门南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

三、（每小题 8 分，共 16 分）

1、设 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&3\end{pmatrix}$，求 $(A^*)^{-1}$.

2、计算行列式 $D_n=\begin{vmatrix}1+a_1&1&\cdots&1\\1&1+a_2&\cdots&1\\\cdots&\cdots&\ddots&\cdots\\1&1&\cdots&1+a_n\end{vmatrix}$，其中 $a_1a_2\cdots a_n\neq 0$.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

四、(14 分)

设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}a\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，已知线性方程组 $Ax=b$ 存在 2 个不同的解，

(1) 求 λ，a；　(2) 求方程组 $Ax=b$ 的通解.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

五、(12 分)

设 A 为三阶实对称矩阵，且满足 $A^2+A-2E=0$， 已知向量

$\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$， $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ 是 A 对应特征值 $\lambda=1$ 的特征向量，求 A^n，其中 n 为自然数.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

六、（本题 12 分）

设有向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\3\\2\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}7\\0\\14\\3\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}5\\1\\6\\2\end{pmatrix}$，

（1）求该向量组的秩；

（2）求该向量组的一个极大无关组，并把其余向量分别用求得的极大无关组线性表出.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

七、(10 分)

已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_2x_3+2x_3x_1$，求正交变换 $x=Qy$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形，并写出正交变换 $x=Qy$.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分	
评卷人	

八、（本题6分）

设 A，B 是 n 阶矩阵，$f(\lambda)=|\lambda E-B|$ 是 B 的特征多项式.

证明：矩阵 $f(A)$ 可逆的充分必要条件为 B 的特征值都不是 A 的特征值.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】